原子結構的奧秘

從道耳頓到波耳：揭開物質組成的基本單位

早期原子模型

探索次原子粒子的歷程與科學家們的偉大發現

次原子粒子的發現史

1897年：電子

由約瑟夫・湯姆森透過陰極射線實驗發現，證實原子內部存在帶負電的微小粒子，打破了原子不可分割的理論。

1919年：質子

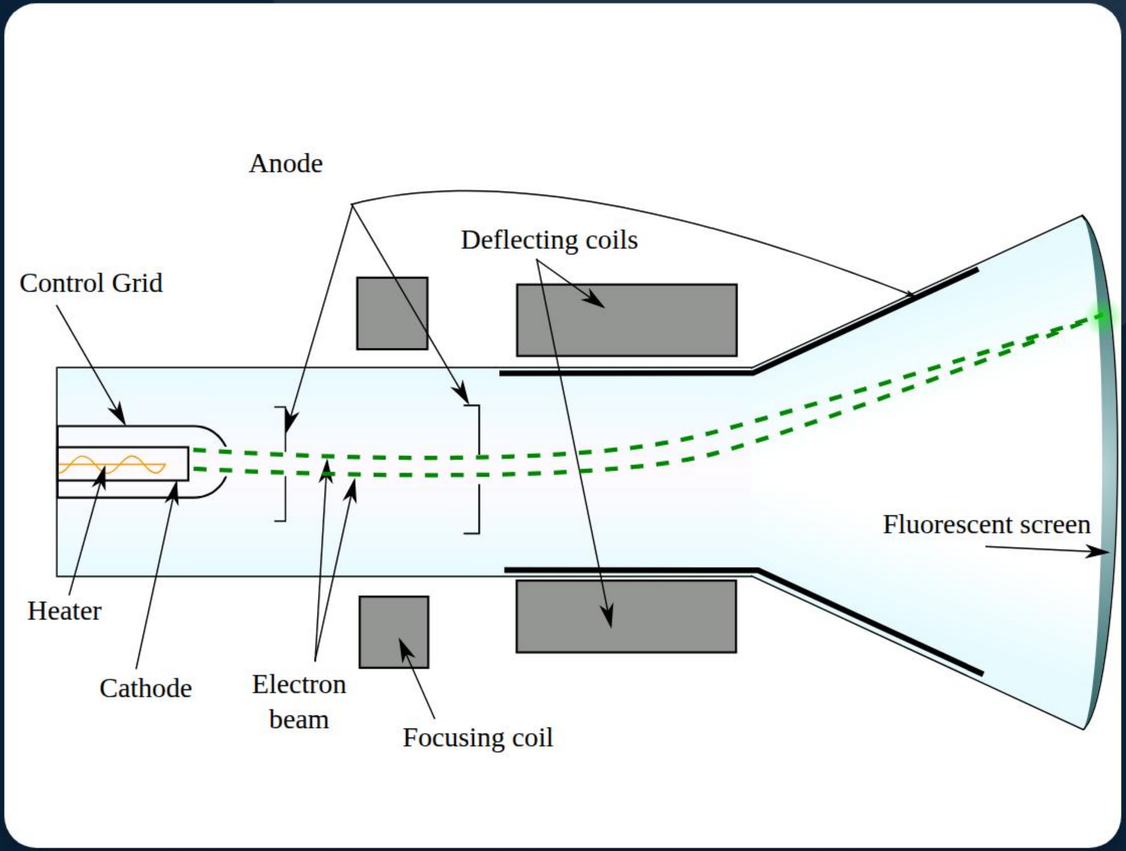
歐內斯特・拉塞福以 α 粒子撞擊氮原子核時，發現了帶正電的質子，確認了原子核的中心結構。

1932年：中子

拉塞福的學生詹姆斯・查兌克利用 α 粒子撞擊鈹原子核，成功發現了質量與質子相近但不帶電的中子。

湯姆森與陰極射線

- 十九世紀末期，約瑟夫・湯姆森在執行陰極射線管實驗的過程中，觀察到了不尋常的偏轉現象。
- 實驗結果顯示，陰極射線是由帶負電的微小粒子所組成，後來這些粒子被命名為「電子」。
- 這項重大發現首次證明原子並非物質的最小單位，而是由更小的次原子粒子構成。



拉塞福金箔實驗

拉塞福以高能的阿法 (α) 粒子束撞擊極薄的金箔，並觀察粒子的散射情況。

實驗結果令人震驚：大多數粒子直接穿透金箔，只有極少數的粒子發生了大角度的偏轉甚至反彈。

這項實驗證實了原子內部極度空曠，且中心存在著一個體積極小、質量極大且帶正電的結構，拉塞福將其命名為「原子核」。

Rutherford gold foil experiment 3D diagram

原子的空間比例

10^5

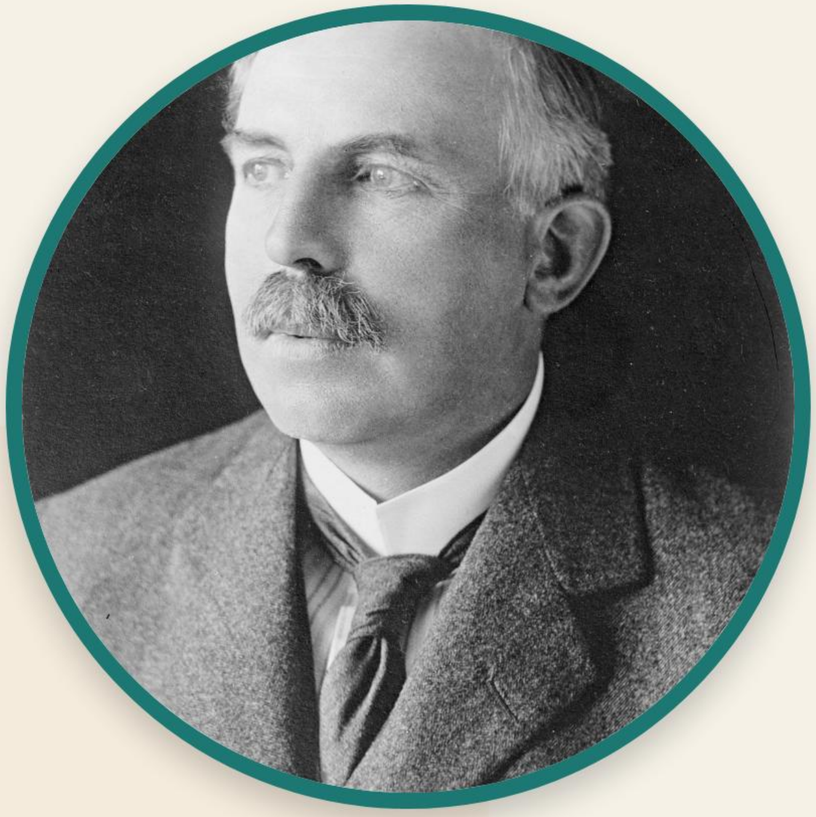
倍的大小差距

極度微小的核心

原子的直徑大約是 10^{-10} 公尺，而其中心的原子核直徑僅有約 10^{-15} 到 10^{-14} 公尺。

如果我們把一個原子放大成直徑 500 公尺的巨型棒球場，那麼中心的原子核大約只有 0.5 公分大，甚至比一枚硬幣還要小！這充分顯示了原子內部幾乎是空無一物的空間。

原子核物理學之父



歐內斯特·拉塞福
(Ernest Rutherford, 1871-1937)

出生於紐西蘭的偉大物理學家，致力於電磁現象與放射性研究。他曾跟隨湯姆森進行實驗，隨後定義了 α 與 β 射線的性質。

拉塞福以著名的金箔實驗提出了行星軌道式的原子模型，打破了舊有觀念，奠定了現代物理學的基礎。他在1908年因放射性物質的衰變研究獲頒諾貝爾化學獎。

原子序與元素表示法

深入了解質子數、中子數與質量的關聯，掌握化學元素的基本語言

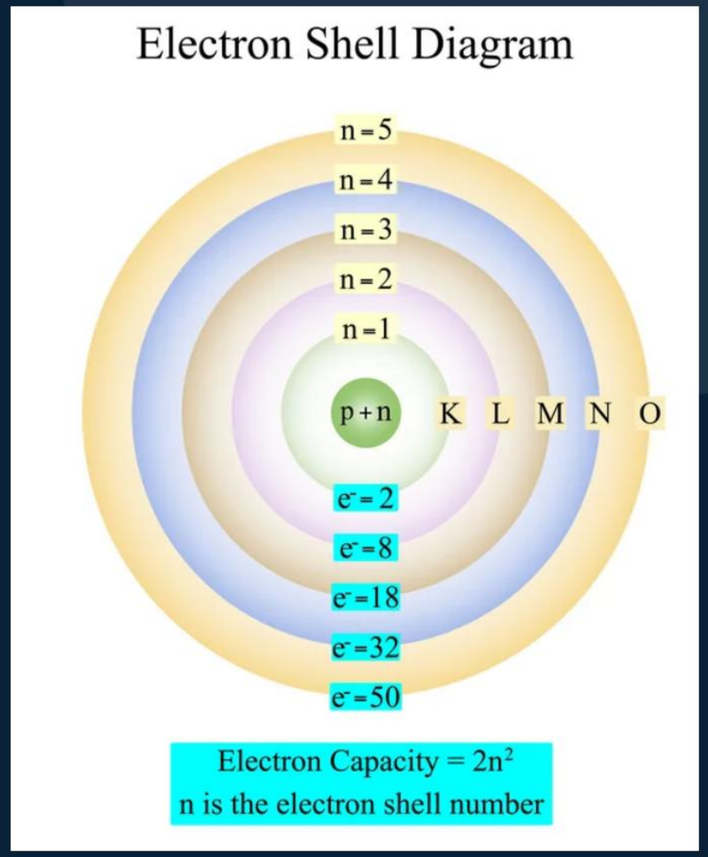
次原子粒子基本性質

粒子名稱	發現者	帶電量 (庫侖)	質量 (公斤)
電子 (e^-)	約瑟夫・湯姆森	-1.6×10^{-19}	9.11×10^{-31}
質子 (p^+)	歐內斯特・拉塞福	$+1.6 \times 10^{-19}$	1.67×10^{-27}
中子 (n^0)	詹姆斯・查兌克	0	1.67×10^{-27}

註：原子量(質量數) = 質子數 + 中子數； 中性原子的 原子序 = 質子數 = 電子數

波耳的原子模型

- 波耳提出嶄新的原子模型，認為電子是以原子核為中心，由內而外分層排列在特定的「能階」或「殼層」上。
- 這些殼層從內向外依次命名為 K層、L層、M層、N層等。
- 電子在排列時，會優先填滿能量較低的內層（低能階），然後再依序向能量較高的外層（高能階）排列。各殼層皆有其容納電子的數量上限。



量子論先驅

尼爾斯·波耳
(Niels Bohr, 1885-1962)

著名的丹麥物理學家，他將剛萌芽的量子理論大膽地引入原子結構的研究中，成功建立了波耳原子模型，完美解釋了氫原子光譜的規律特徵。

波耳為人隨和虛心，年輕時曾跟隨拉塞福進行研究。愛因斯坦曾盛讚他對物理學的獨特直覺與傑出貢獻。波耳於1922年榮獲諾貝爾物理學獎。

電子的空間排列概念

電子雲與軌域

現代量子力學認為，我們無法同時確切得知電子的位置與動量。科學家只能利用數學預測電子在原子核外空間出現的「機率分布」。這個電子出現機率極高的三維空間區域，被形象地稱為「軌域」或「電子雲」。

價電子與化學性質

分布在最外側殼層（價殼層）的電子被稱為「價電子」。這些電子具有較高的能量且狀態較不穩定。當發生化學反應時，電子的轉移或共用幾乎都發生在價殼層上，因此價電子決定了該元素的化學性質。

煙火的絢麗色彩

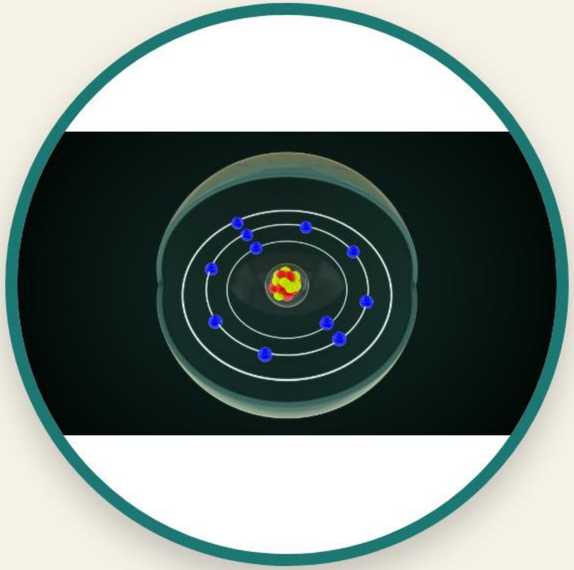
美麗的煙火光芒，其實來自於原子的電子躍遷現象。

當煙火中的火藥爆炸，提供了大量的熱能，使得發色劑中的電子吸收能量被「激發」至高能階。
由於高能階不穩定，當電子從外層軌域躍遷回歸到原本較低能量的內層軌域時，就會以特定波長（不同顏色）的「光」的形式將能量釋放出來。

1A族金屬的電子排列

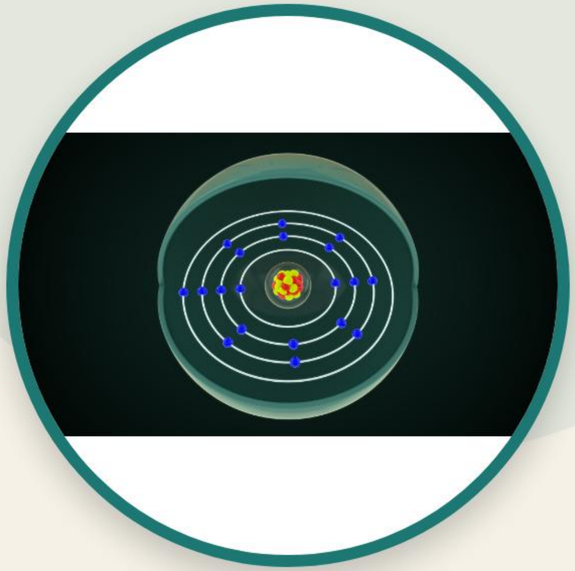
鋰 (Li)

原子序：3
電子排列：2, 1
價電子數：1



鈉 (Na)

原子序：11
電子排列：2, 8, 1
價電子數：1



鉀 (K)

原子序：19
電子排列：2, 8, 8, 1
價電子數：1

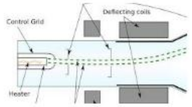
Q & A

感謝您的聆聽與參與！

歡迎提出任何關於原子結構的疑問。

深入探索物質的最基本單位

Image Sources



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Cathode_ray_tube_diagram-en.svg

Source: en.wikipedia.org

Thumbnail for www.youtube.com

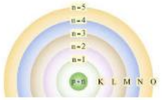
https://i.ytimg.com/vi/kR693Px1DMM/maxresdefault.jpg

Source: www.youtube.com

---

https://cdn.britannica.com/43/102243-050-15D49DEF/Ernest-Rutherford.jpg

Source: www.britannica.com



https://library.88guru.com/wp-content/uploads/2022/12/Shutterstock_1727463874.webp

Source: 88guru.com

Thumbnail for ahf.nuclearmuseum.org

https://ahf.nuclearmuseum.org/wp-content/uploads/2016/05/Niels_Bohr_Date_Unverified_LOC_0.jpg

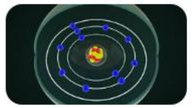
Source: ahf.nuclearmuseum.org

---

https://img.freepik.com/premium-photo/centered-symmetrical-glowing-lithium-atom-digital_1287633-11510.jpg

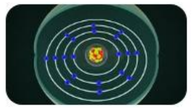
Source: www.freepik.com

Image Sources



https://p.turbosquid.com/ts-thumb/bC/yji20w/bn/z011_sodium_0001/jpg/1695970170/1920x1080/fit_q87/3a1835e61fb48c43ea3ce7bcebd618b3bd9c05af/z011_sodium_0001.jpg

Source: www.turbosquid.com



https://p.turbosquid.com/ts-thumb/oG/9uzUnw/Kn/z019_potassium_0001/jpg/1695971712/1920x1080/fit_q87/22e158b1fb71c93c2b6b5db87679a3e3125dd6a8/z019_potassium_0001.jpg

Source: www.turbosquid.com

---

https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/077/207/589/large/beautiful-vibrant-fireworks-explosion-display-lighting-up-night-sky-with-colorful-bursts-of-light-and-sparkling-embers-free-video.jpg

Source: www.vecteezy.com